T.C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

+90 212 422 70 00

Bölümün Adı : Perfüzyon/Lisans)
Dersi Kodu ve Adı :PER243-Kardiyak anestezi 1
Dersin Haftası :5. hafta
Dersin Günü ve Saati :20.10.2026 Salı-15.00
Ders Kredi/AKTS Bilgileri :3/6
Sınav Şekli/ Not Dağılımı :optik test,eşit dağılım
Dersin Öğr. Elemanı :Prof.Dr.Ali Rıza Cenal
E-posta ve Telefon :arcenal@gelisim.edu.tr-05325700196
Öğr. Elemanı Odası :B blok-019
Danışmanlık Bilgileri :
GBS Linki :
ALMS Linki :
AVESİS Linki :

14 HAFTALIK DERS KONULARI

1.hafta:Anesteziye giriş,kardiyak hastanın özellikleri ve ameliyat öncesi değerlendirme
2.hafta:Kardiyak cerrahide monitörizasyon
3.hafta:İntravenöz anestezikler
4.hafta:İnhaler ajanlar,kas gevşeticeler,antagonistler
5.hafta:Premedikasyon,indiksiyon,idame
6.hafta:Farklı kalp cerrahisi türlerinde anestezik yaklaşımlar
7.hafta:Anestezi cihazı
8.hafta:Otonom sinir sistemi ve etki eden ilaçlar
9.hafta:Genel tekrar
10.hafta:Vize
11.hafta:Hemostaz;pıhtılaşma mekanizması ve bileşenleri
12.hafta:Heparinizasyon uygulaması ve monitörizasyonu
13.hafta:Kan tranfüzyonunun sakıncaları ve kan koruma teknikleri
14.hafta:genel tekrar
15.hafta:final

HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

Metin ekleyiniz

ÖNCEKİ DERS HAKKINDA

Metin ekleyiniz

GÜNLÜK AKIŞ

Premedikasyon,indüksiyon,idame

PREMEDİKASYON

Premedikasyon,hasta **ameliyathaneye inmeden önce** yapılan ilaç uygulamalarıdır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Premedikasyon, kardiak hastalarda **taşikardi ve hipertansiyonu önleyerek myokardial iskeminin** önüne geçmesi bakımından önemlidir.

Premedikasyonun amacı; **hastadaki anksiyeteyi gidermek, sekresyonları azaltmak, amnezi sağlamak, sedasyon ve analjezi ile hemodinamik stabiliteyi devam ettirmektir.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

İyi premedike edilmiş bir hastada **anestezik ilaç gereksinimi azalır**, **girişim süresince otonom sinir sistemi ile ilgili refleks yanıtlar önlenir.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Premedikasyonda; **benzodiazepinler, opioidler**, antikolinesterazlar, antihipertansif etkisinin yanı sıra sedatif ve analjezik etkileri dolayısıyla klonidin, deksmetadomidin gibi ilaçlar kullanılmaktadır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Son yıllarda benzodiazepin grubu bir ilaç olan midazolam anksiyolitik, sedatif ve güçlü amnezik etkisiyle premedikasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kalp cerrahisinde,premedikasyon ile **korku, endişe ve ağrının giderilmesi** hedeflenir.

Premedikasyon **sempatik aktivasyonu** baskılar, dolayısıyla **myokardın oksijen sunum ve tüketim dengesi korunur.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Aşırı sedasyondan kaçınılmalıdır, çünkü aşırı sedasyon **hipoksemi, solunumsal asidoz ve hipotansiyona** neden olur.

Benzodiazepinler tek başına veya opioidlerle kombine olarak verilebilir. Morfin 0.1-0.15 mg/kg, scopolamin 0.2-0.4 mg/kg **intramüsküler** olarak uygulanabilirken, benzodiazepinler **oral** olarak verilebilir.

Ventrikül fonksiyonu kötü ve akciğer hastalığı olan hastalarda **doz azaltılmalıdır**.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Operasyon öncesi alınan bazı ilaçlara devam edilir. İlaçlar **intravenöz ve intramüsküler** yollardan verilebileceği gibi **çok az bir su ile oral yoldan** da verilebilir.

Birden kesilmesi **iskemik ataklara** neden olabilecek **beta bloker ilaçlar, ameliyat öncesi kesilmemelidir.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Konjenital hastalığı olan hastaya girişimin gerçekleştirileceği güne kadar **antikoagülan ve diüretik ilaçları hariç** diğer kardiyak ilaçları verilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Siyonitik hastalara sedatif premedikasyon yapılabilir, zira premedikasyon bu çocukların **ağlamaya ve bağırmaya sonucu bozulan oksijen sunum ve tüketimi arasındaki** dengenin korunmasını sağlar.

Genellikle oral premedikasyon iyi tolere edilir.

Bu amaçla **midazolam** (0.3-0.6mg/kg) tercih edilmektedir.

İNDÜKSİYON VE İDAME

Günümüzde, **fast-track veya cerrahi sonrası entübasyon sürelerini azaltmak** amacıyla geçmişe oranla daha **düşük doz opioid ajanlar, inhalasyon anestezikleri ve daha kısa etki süreli sedatif ve hipnotik ajanlar** tercih edilmektedir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Hastaların **ventrikül fonksiyon** bozukluğunun derecesine, eşlik eden **morbiditelerine** ve ilaçların kalp cerrahisi hastaları üzerindeki **fizyolojik ve farmakolojik etkilerine göre anestezik ajanlar seçilir**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kardiyak cerrahi olgularında anestezik ajan seçimi kadar, **bu ilaçların uygulanma şekli de önemlidir**.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Trakeal intübasyon, cerrahi insizyon, sternotomi, perikardiektomi gibi uyaranlara karşı **sempatik yanıtın yoğun olduğu dönemlerde yeterli anestezi derinliği sağlanmalıdır.**

Anestezi derinleştirilmesine rağmen hipertansiyon ve taşikardi devam ederse, **vazodilatör ajanlar(nitrogiserin-perlinganit)** gerekebilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Entübasyon sonrasından insizyona dek, cerrahi uyaranın daha az olduğu ve **hipotansiyonun gözlenebildiği** dönemde, **anestezi derinliğinin azaltılması veya vazokonstriktör(adrenalin vb) ajanların uygulanması gerekebilir.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kardiyopulmoner baypas öncesinde **atriyum kanülasyonu sırasında** kalbin manipüle edilmesine bağlı olarak **hasta aritmik ve hipotansif olabilir**, **trendelenburg pozisyonu ile venöz dönüşün arttırılması, hızlı kanülasyon ve bypasın başlatılması gerekir.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Özetle, kardiyak cerrahi sırasında her aşamada, cerrahi stresin derecelerine göre anestezi derinliği ayarlanırken, **sistemik hipotansiyonun önlenmesi, yeterli intravasküler volümün, sinüs ritminin ve miyokardın oksijen sunum - gereksinim dengesinin korunması hedeflenir.**

Anestezi İndüksiyonu

Kardiyak cerrahi olgularının anestezisinde **en kritik dönem indüksiyondur.**

Arteryel kan basıncı ve kalp atım hızındaki geniş dalgalanmalar **kardiyak debide ve koroner perfüzyonda azalmaya** neden olabilir. Bu nedenle anestezi indüksiyonunda ilaçlar **hızlı ve yüksek dozlarda uygulanmamalıdır** .

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Anestezi indüksiyonundan **sonra gelişen sistemik vazodilatasyon durumunda koroner perfüzyonu daha ileri düzeyde azaltmamak için vazopresör ajanlar düşük dozlarda (ör:adrenalin,noradrenalin,dobutamine)** uygulanabilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Anestezi indüksiyonunda kullanılan ana ajanlar - **hemodinami üzerine en az olumsuz** etkisi olan **etomidat** başta olmak üzere- **propofol,ketamine,fentanil ,midozolam ve tiyopentaldir** .Kas gevşeteici olarak en çok **rokuronyum** tercih ediliyor.

Hipnotik,analjezik,kas gevşetici üçlüsü…

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Eş zamanlı **opioid** ajanlar veya benzodiazepin kullanılması ile birlikte **indüksiyon ajanı dozu azaltılabilir**.

Kardiyak cerrahi olgularında **opioid ajanlar, miyokard depresyonuna neden olmadan sempatik yanıtı ve kalp atım hızını azaltarak faydalı olmaktadır.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kardiyak anestezi indüksiyonunda ılımlı dozlarda opioid (ör: **fentanyl** 2.5-5 mg/kg) uygulanabilir iken, daha düşük dozlarda indüksiyon ajanı ile birlikte daha yüksek dozlarda opioid uygulanmasını (ör: fentanyl 20-40 mg/kg) tercih eden klinisyenler de vardır.

Her iki yaklaşım ile de **hemodinamik stabilitenin korunması esastır.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Nöromüsküler bloker ajan seçiminde, hastanın miyokard fonksiyonu, eşlik eden morbiditeleri ve ilaca ait kardiyak profil ve farmakokinetik özellikler göz önüne alınır .

Kardiyak cerrahi olgularında nondepolarizan nöromüsküler bloker ajanların çoğu etkin bir şekilde güvenle kullanılmıştır ..

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Atrakuryum,(kc. Yetmezliği olanlarda tercih edilir.) kısa etki süresi ve histamin salınımına bağlı olası hipotansif etkileri nedeniyle **daha az tercih edilmektedir.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Pankuronyum, sempatomimetik ve vagolitik etkileri sonucunda opioidler ile birlikte kullanıldığında bradikardiyi önler. Buna rağmen, pankuronyumun indüklediği taşikardi, aort stenozu gibi olgularda tercih edilmeyebilir ve uzun etki süreli bir ajandır.**Anestezi pratiğinde artık kullanılmamaktadır**. **Üretimi yapılmamaktadır.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Eşdeğer etkinlikte ajanlar olan **vekuronyum ve rokuronyum** günümüzde **en sık** kullanılanlardır.Fakat bunlarda, opioidlerden hemen sonra uygulandıklarında **bradikardiye** neden olabilirler.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kardiyak cerrahi olgularında **standart olarak tek lümenli endotrakeal tüp ile entübasyon** uygulanır, buna rağmen torakotomi aracılıklı girişimlerde akciğer izolasyonunu sağlamak için **çift lümenli** endotrakeal tüp ile intübasyon uygulanabilir. Çift lümenli endotrakeal tüpün yerleşimi fiberoptik bronkoskopi ile doğrulanabilir ve cerrahi sonunda tek lümenli tüpe geçilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Antibiyotik Proflaksisi:
Antibiyotiğin uygulama zamanı kritik önem taşır. İnsizyon sırasında ve dokuların bakterilerce potansiyel kontaminasyon süresi boyunca antibiyotiğin dokuda bulunması istenir. Amaç, bakteriyel floranın azaltılarak konağın doğal savunma mekanizmalarının karşı koyabileceği düzeye getirilmesidir. Profilaktik antibiyotiğin optimum uygulama zamanı, **ameliyattan 30-60 dakika öncedir**. Pratik olarak, **anestezi indüksiyonu ile verilmesinin en iyi zamanlama** olduğu belirtilmektedir. Genel olarak, profilaktik antibiyotiğin tek doz olarak verilmesi yeterlidir

Anestezi İdamesi

Kardiyak cerrahi sırasında uygulanan anestezinin amacı, anestezi **idamesi sırasında miyokardın oksijen sunumu ve gereksinimi dengesinin sağlanması ve iskemik riskin en aza indirilmesidir.** Bu amaca yönelik olarak, anestezi idamesi için **inhalasyon anestezikleri ve intravenöz ajanların her ikisi de etkin olarak kullanılmaktadır .**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

İnhalasyon anestezikleri,etkilerinin **kısa süreli** oluşu ve **kolay geri dönebilen miyokard depresyonuna** neden olmaları ve **sempatik yanıtı baskılamaları** nedeniyle cerrahi uyarının değişen derecelerine yanıt verebilen ajanlardır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

İnhalasyon anesteziklerinin miyokardı stunning, aritmi ve infarktüse neden olabilen iskemi - reperfüzyon hasarına karşı koruduğu yönünde kanıtlar vardır.

Baypas sonrası dönemde **miyokard depresyonuna** neden olmamaları için, **yüksek konsantrasyonda kullanımlarından kaçınmak gerekir**; kontraktilite ve ardyük azalması ile miyokard oksijen sunumu-gereksinim dengesi değişebilir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kardiyak cerrahi **hastalarında isofluran, sevofluran ve desfluran**, **opioid ajanlar ile birlikte dengeli anestezi** tekniğinin parçası olarak kullanıldığında, her iki ajanın kardiyovasküler etkileri olumludur ve bu şekilde bir dengeli anestezi, günümüzde giderek artan sıklıkta uygulanan **fast-track yaklaşım için uygundur** .

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Desfluranın, inspiratuvar konsantrasyonunun hızlı yükseltildiği durumda gözlenebilen **kalp atım hızı ve kan basıncı artışı,** bazı hastalarda riskli olabileceğinden **dikkatli olunmalıdır** .

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Koroner vazodilatasyon etkisi 1 MAK'ın altındaki dozlarda klinik olarak anlamlı olmayan **izofluran**, kardiyak cerrahi olgularında **sevofluran** gibi **olumlu kardiyovasküler etkilere** sahiptir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kardiyak cerrahi olgularında ventilasyon ve baypas devresi için kullanılan **gaz karışımı genellikle oksijen-hava karışımı ve inhalasyon anestezikleridir.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Nitröz oksit, (bypass öncesinde tercih ediliyor) pulmoner vasküler rezistansı arttırması, miyokarda depresan etkili olması, intraoperatif herhangi bir aşamada dolaşıma giren havanın genişleme olasılığı gibi nedenlerle **kardiyak cerrahi hastalarında tercih edilmemektedir .**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kardiyopulmoner baypas ile birlikte dolaşım volümü değişmekte ve ilaçların famakokinetiği etkilenmektedir.

Bu nedenle, kardiyopulmoner baypasın yeniden ısınma sürecinde veya baypas sonrası dönemde nondepolarizan **nöromüsküler bloker ilaçların ek dozları gerekir**.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Serebral metabolik gereksinimin ve farkındalık riskinin arttığı ısınma döneminde, farkındalığın önlenebilmesi için **opioid ajanların ek dozlarının** ve **benzodiazepinlerin** uygulanması ve anestezi derinliğinin monitorize edilmesi önemlidir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birisi,idamede kas gevşeticilerin ek dozlarının yeterli yapılmasına rağmen,hipnotik ve ağrı kesicilerin **ek dozlarının yetersiz** yapılması **durumunda,hastanın ağrı duyması ve ameliyatta konuşulanları duymasıdır.**

Hasta **hareket edemez ama herşeyi duyabilir ve hissedebilir**.Bu durum tıbbi,etik ve adli açıdan oldukça sakıncalıdır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Bu nedenle **idame dozlarının iyi takip** edilmesi önemlidir.

Hastanın **hipertansifleşmesi ve taşikardik** olması bizleri yetersiz idame dozları konusunda uyarıcı olabilir.

ETKEN	GEREKSİNİM	SUNUM	MEKANİZMA
PREOPERATİF			
Anksiete	+	-	Sempatetik aktivasyon
Ağrı	+	-	Sempatetik aktivasyon
İNTRAOPERATİF			
İndüksiyon ajanı	-	-	Kardiyak depresyon + vazodilatasyon
Entübasyon	+	-	Sempatetik aktivasyon
İdame ajanları	-	-	Kardiyak depresyon + vazodilatasyon
Cerrahi uyarılar	+	-	Sempatetik aktivasyon
Kan kaybı	+	-	Sempatetik aktivasyon, hipotansiyon
Ekstübasyon	+	-	Sempatetik aktivasyon

POSTOPERATİF			
Ağrı	+	-	Sempatetik aktivasyon
Titreme	+	-	Sempatetik aktivasyon, artmış preload, artmış kardiyak output
KOMPLİKASYONLAR			
Hipoksemi	+	-	Sempatetik aktivasyon, azalmış CaO_2
Hiperkapni	+	-	Sempatetik aktivasyon
Hipokapni	+	-	Olası koroner spazm
Asidoz	+	-	Sempatetik aktivasyon
Anemi	+	-	Sempatetik aktivasyon, azalmış CaO_2
Hipovolemi	+	-	Sempatetik aktivasyon, hipotansiyon

Sabit Logo

Bu slaytlardan çoğaltarak ilerlerseniz logonun boyutu sabit kalacaktır.

Hareketli Logo

Hareketli Logo sayfaları ile logonun boyutlarını küçülterek bu sayfayı çoğaltarak kullanabilirsiniz.

BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

Anestezi hakkında ve kalp cerrahisi hakıında genel bilgiler

SORU VE ÖNERİLER

Metin ekleyiniz

ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

Metin ekleyiniz

KAYNAKÇA

Metin ekleyiniz

BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

Metin ekleyiniz

…….. – …….

Dersine ait sunumlar özel olduğu için burada yer alan metin ve görsellerin, dersin öğretim üyesinden **izin alınmaksızın sosyal medya ya da farklı alanlarda kullanılması**, ***6698 Sayılı Kanun*** ile güvence altına alınan kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik düzenlemelere aykırıdır.

Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir



KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…

